2026年7月28日熊本地震による観測地震記録が土木構造物に与える影響推定（第一報/7月28日）

高橋良和

京都大学

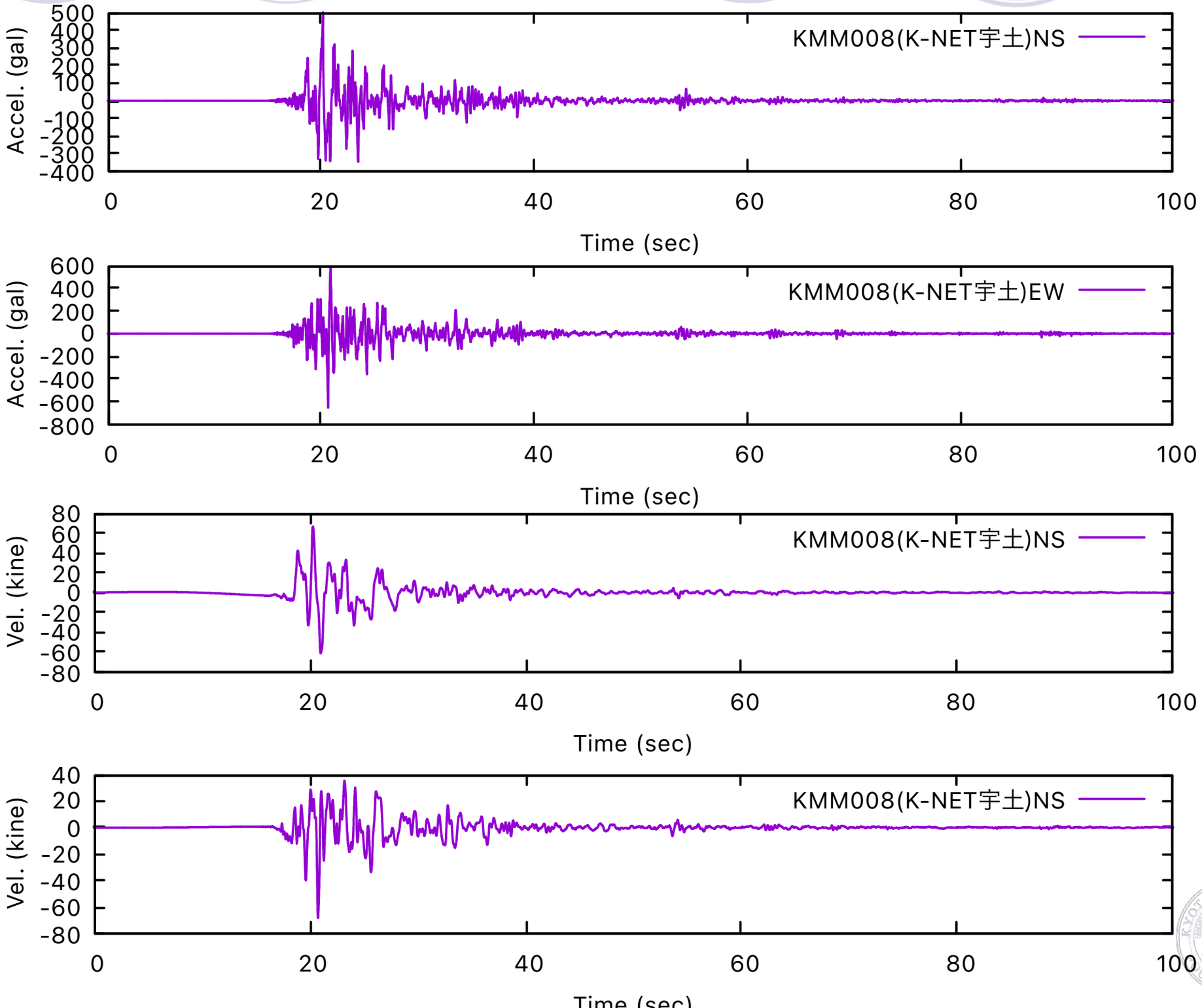
本報告では，気象庁および防災科学技術研究所 K-NETの地震記録を利用いたしました．感謝申し上げます．

令和8年熊本県熊本地方で発生した地震

- 2026年7月28日16時27分に熊本県熊本地方において，M7.1の地震が発生.
- <基本情報>ー気象庁よりー
  - 日　時：　2026年 7月28日 16時27分
  - 震源地：　熊本県熊本地方
  - 震源深さ：10km
  - マグニチュード M_JMA：7.1
  - 最大震度：　7
  - 震源：　北緯32.6度，東経130.7度
- 各地の震度（震度6弱以上）
  - 震度　7　宇城市・氷川町
  - 震度　6強　熊本南区・八代市・宇土市・熊本美里町・益城町
  - 震度　6弱　合志市・大津町・西原村・御船町・上天草市・芦北町

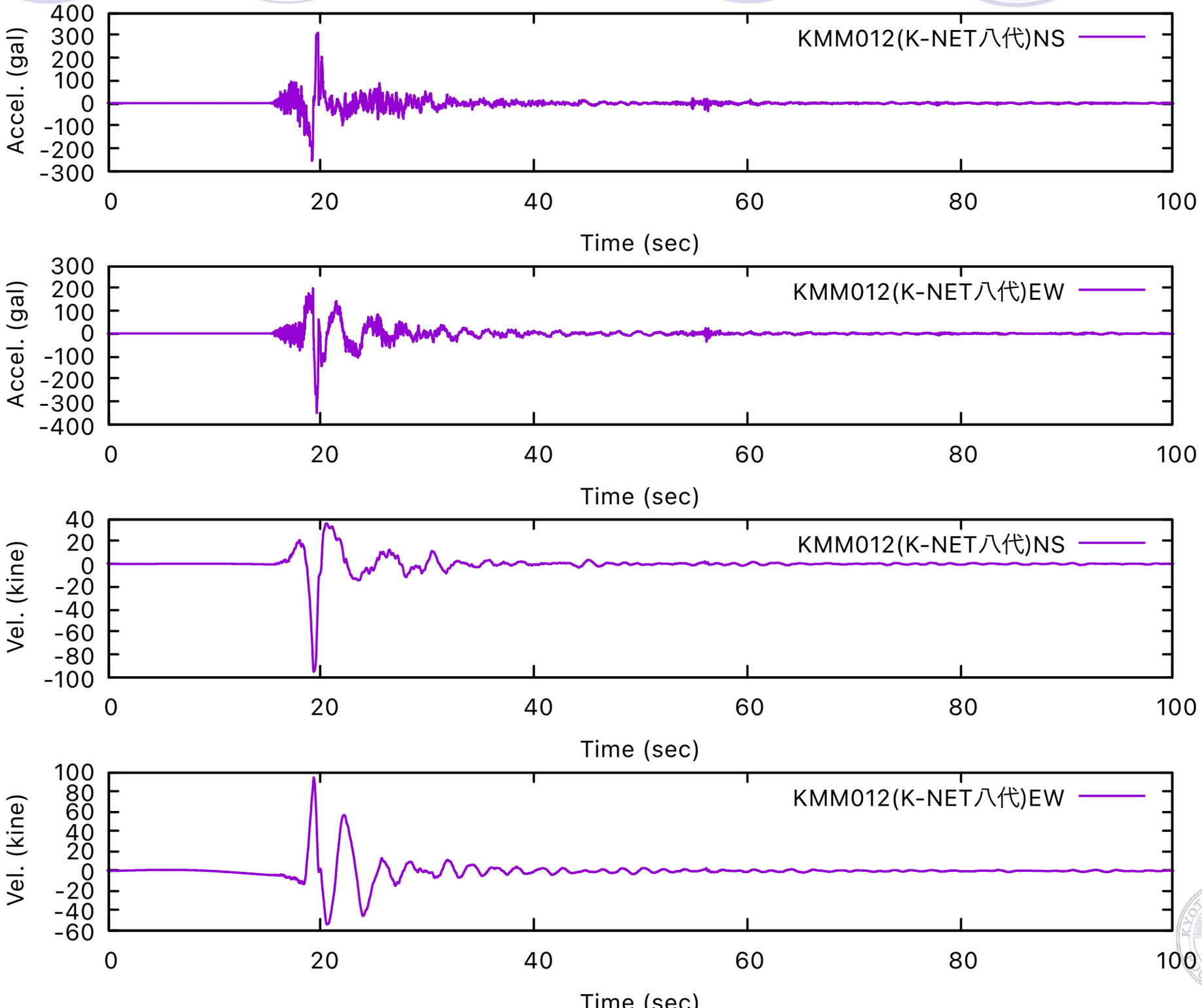
K-NET観測記録

KMM008(K-NET宇土)



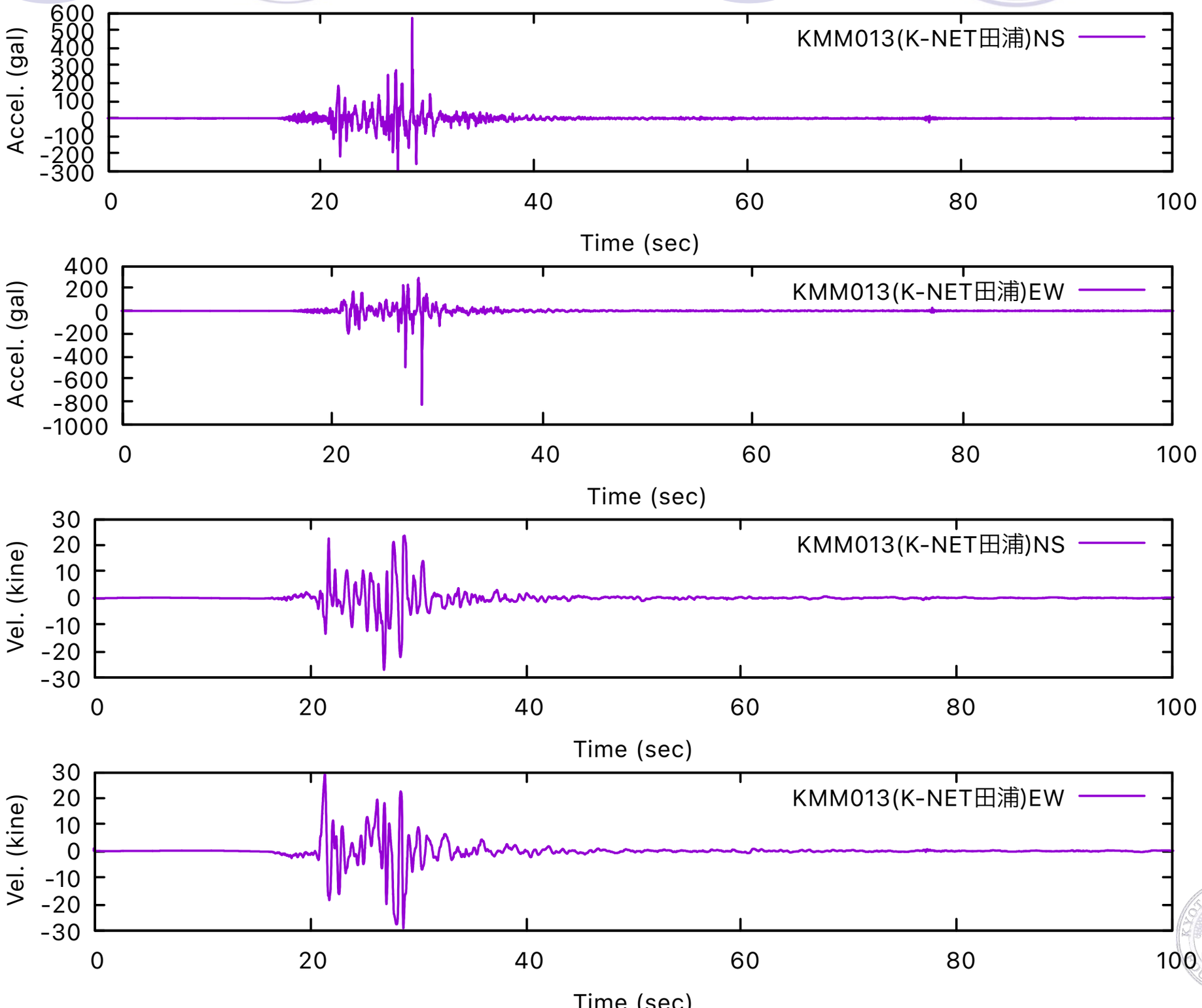
K-NET観測記録

KMM012(K-NET八代)



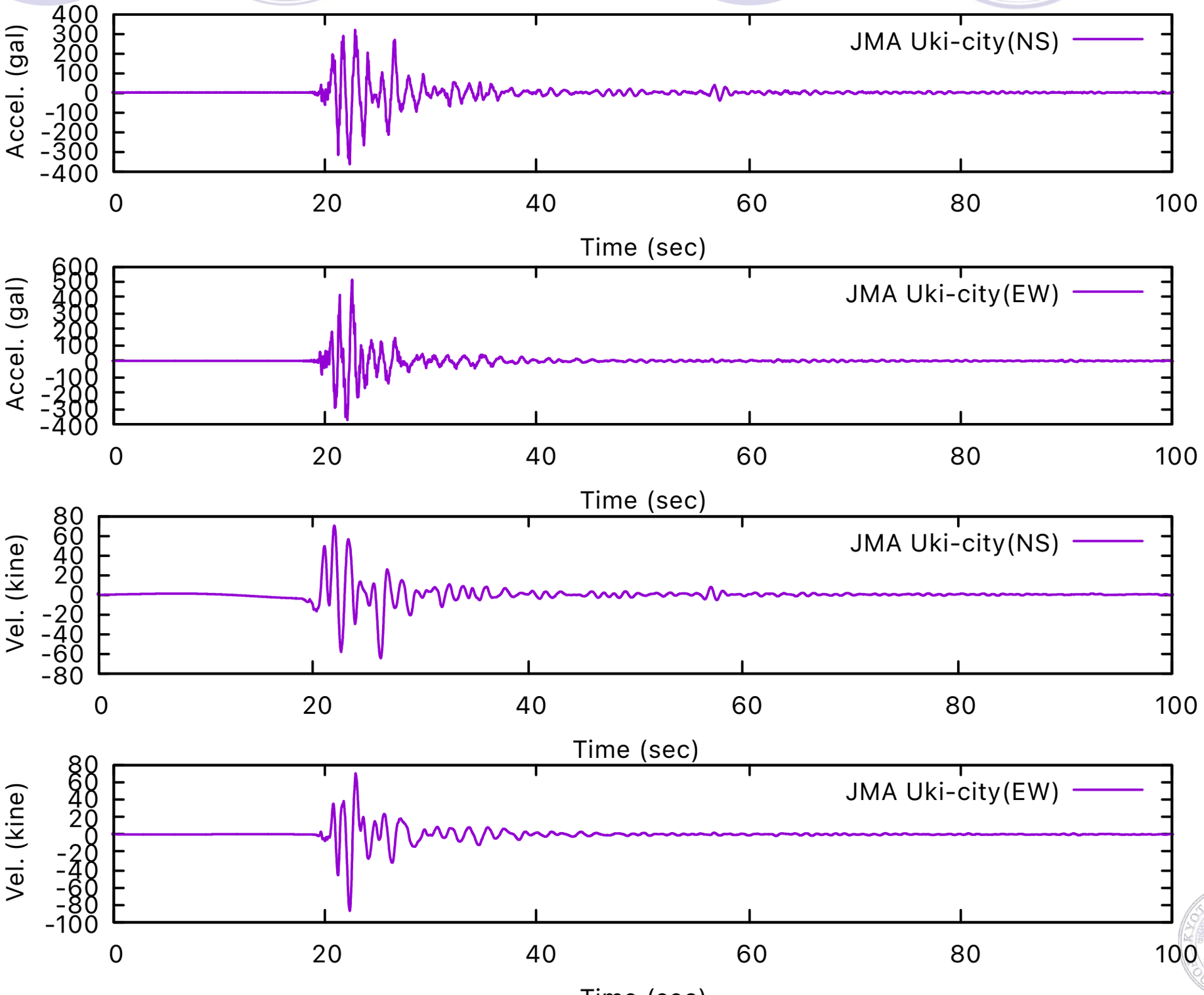
K-NET観測記録

KMM013(K-NET田浦)



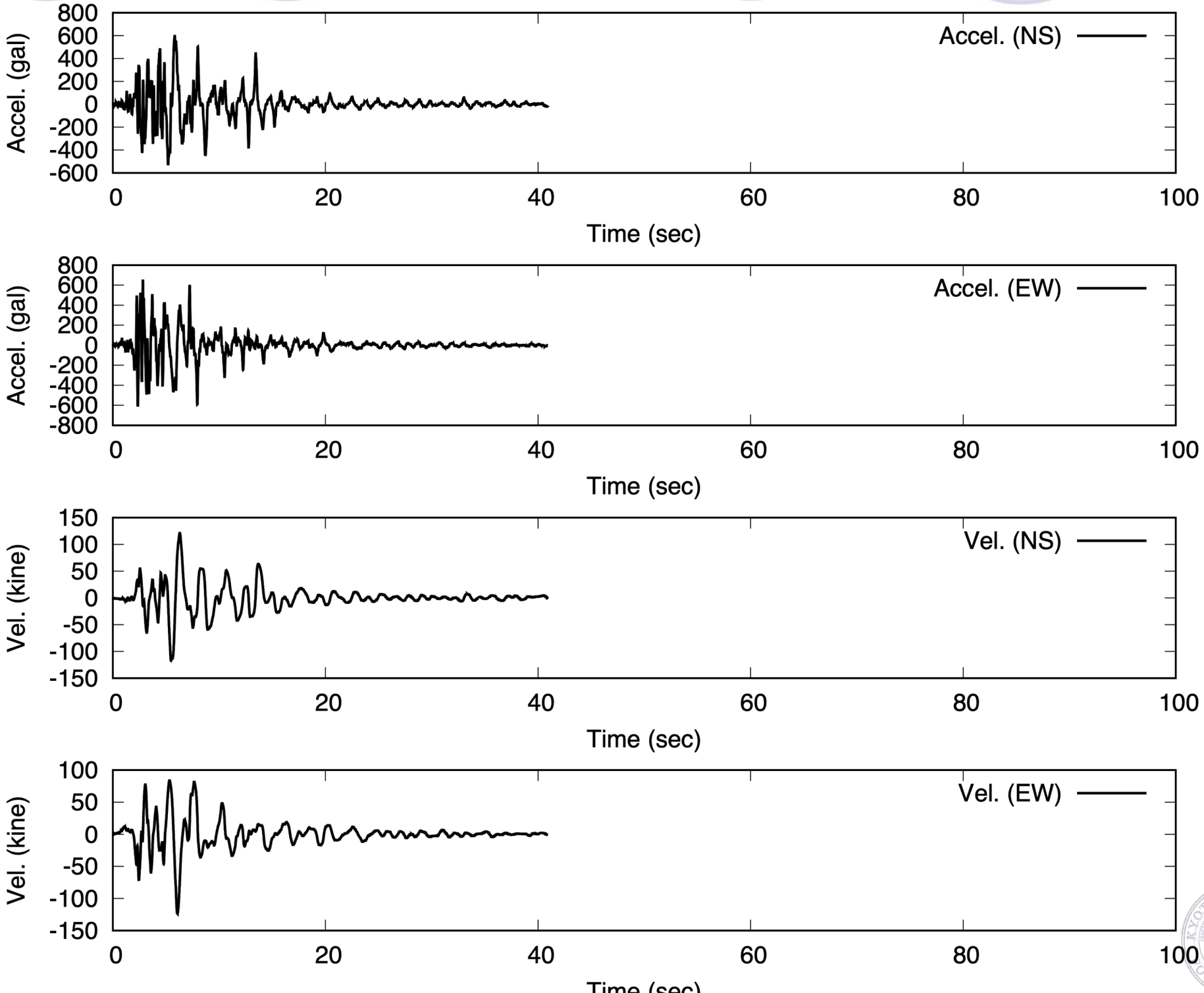
JMA観測記録

JMA宇城市松橋町

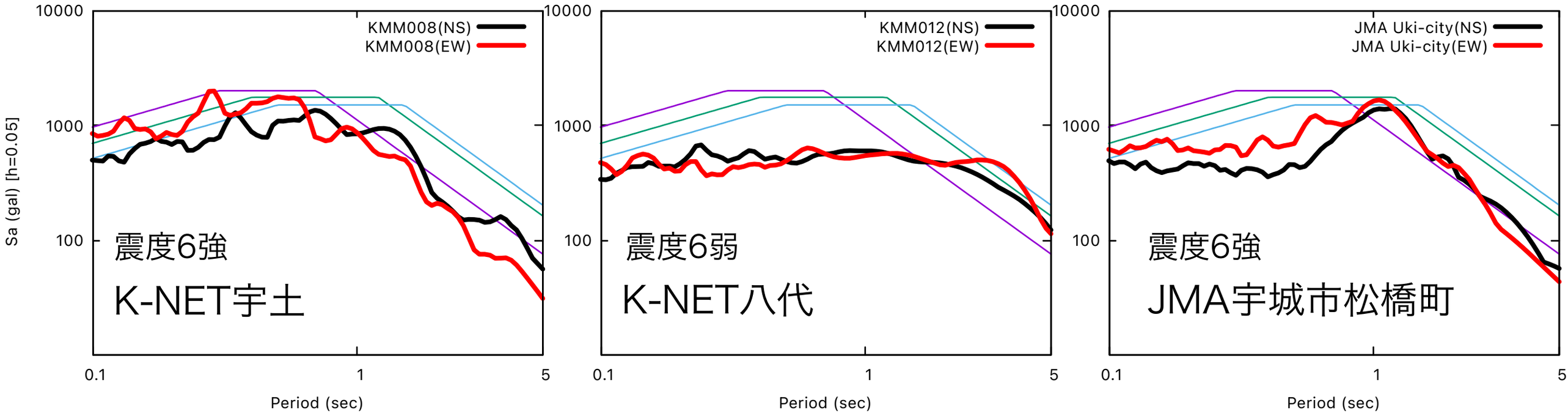


参考:1995兵庫県南部地震

JR鷹取駅記録



検討の動機



K-NET宇土は設計スペクトル程度，K-NET八代は長周期が大きい地震動，JMA宇城市松橋町は震度6強で1秒あたりのスペクトルが大きい.

ただし、応答スペクトルは「様々な固有周期を有する1自由度弾性系」に対する応答を簡易解析した結果に過ぎないため、実大RC橋脚に対する震動台実験結果により妥当性を評価したRC道路橋脚モデルに対する応答解析を実施して、「ある固有周期特性を有する多自由度非線形系」に対する応答を詳細解析した結果により、観測地震動が土木構造物に与える影響を補足的に評価したい。

構造屋の視点による、現地被害調査バックアップとしての観測地震動評価の試み。

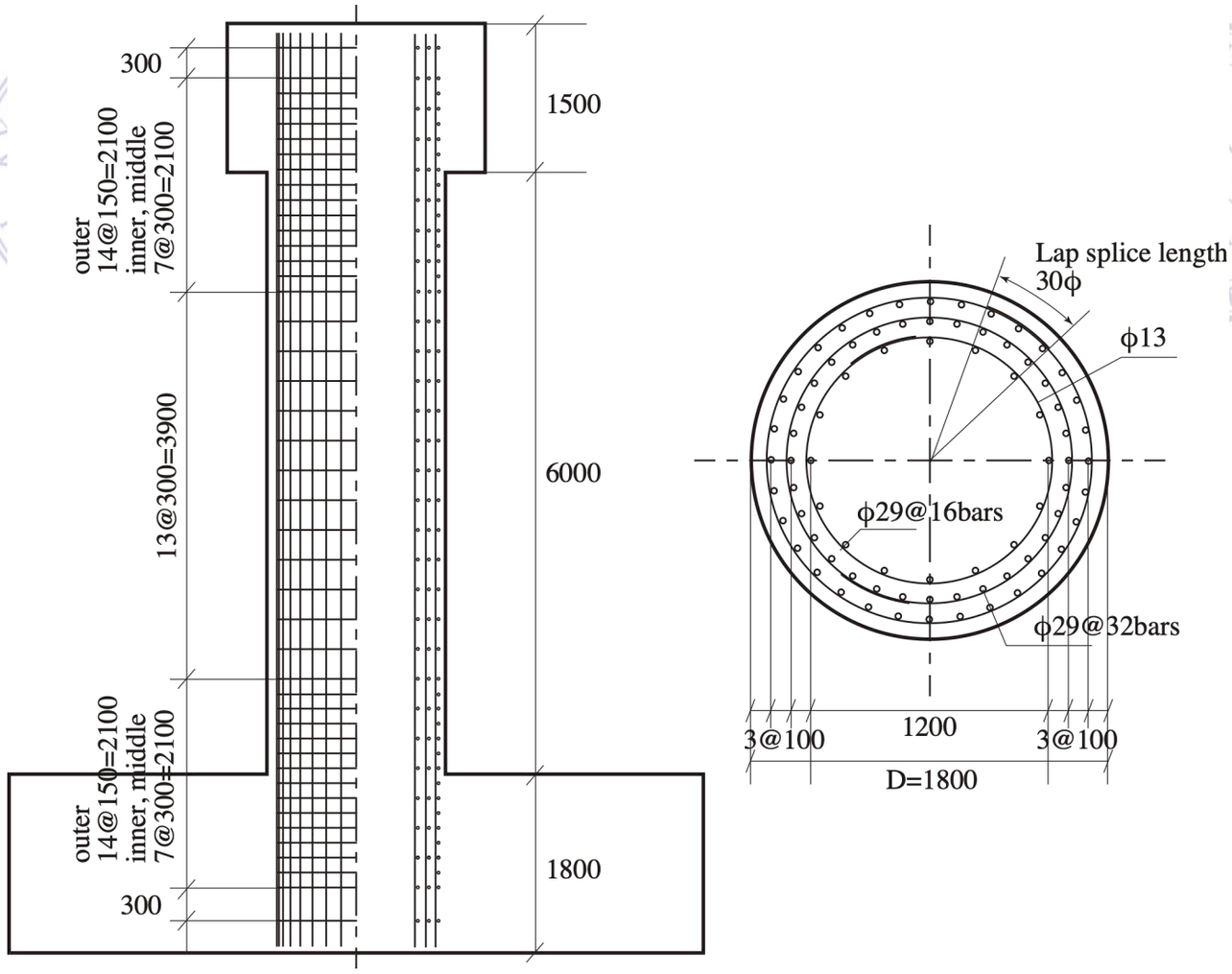
解析対象橋脚

- 世界最大の三次元震動台E-ディフェンスにおいて、阪神・淡路大震災で被災した橋梁の破壊メカニズムの解明と大震災後に改定された耐震基準の有効性実証を目的として、実大橋脚（高さ7.5m）震動実験が実施された。
- 1970年代に建設された基部曲げ破壊タイプのRC橋脚(C1-1)
  →1970年代RC道路橋脚と呼ぶ



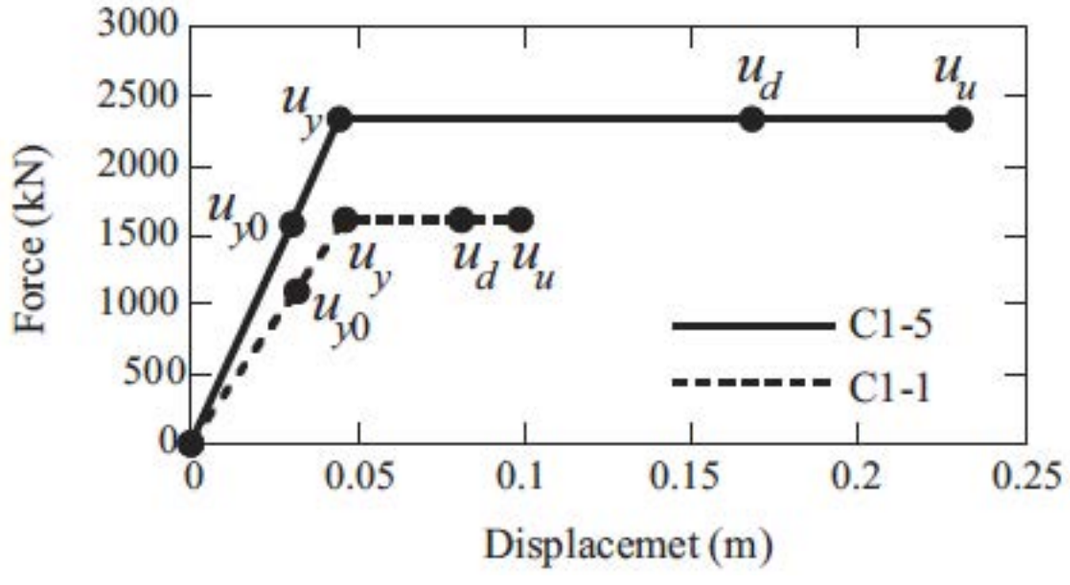
C1-1実験（2007年12月）

参考文献：
1) E-Defenseを用いた実大RC橋脚（C1-1橋脚）震動破壊実験研究報告書～1970年代に建設された基部曲げ破壊タイプのRC橋脚震動台実験～、防災科学技術研究所研究資料、第331号、2009



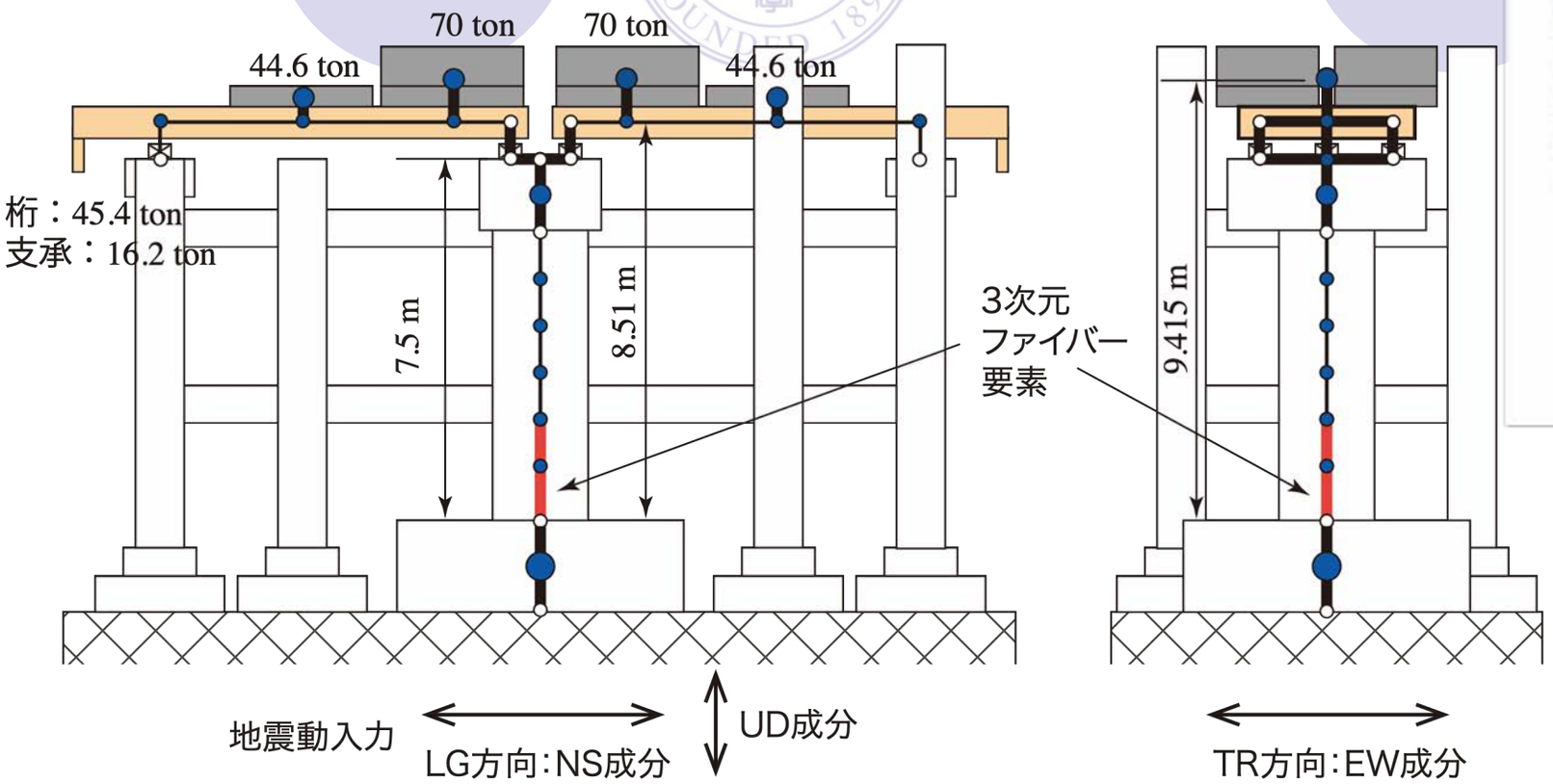
1970年代RC道路橋脚（C1-1）

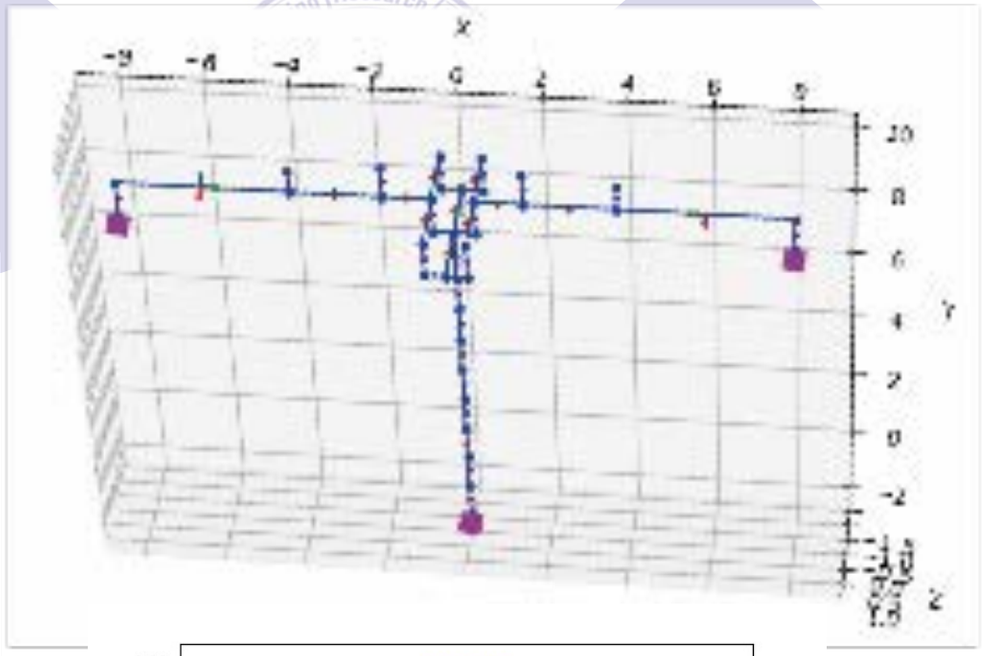
弾性固有周期
LG: 0.486秒
TR: 0.573秒

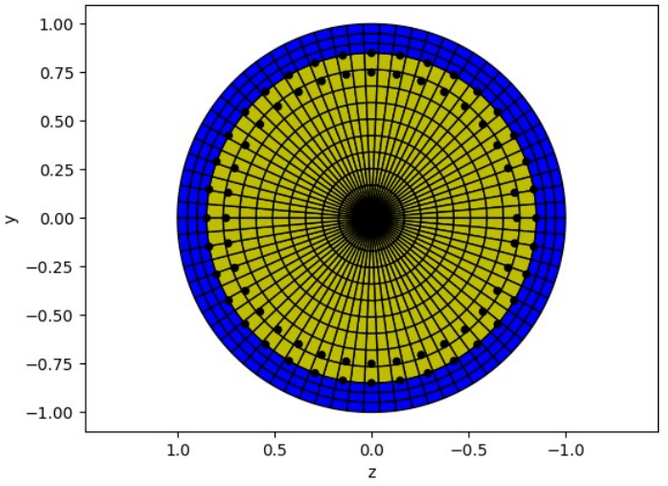


道路橋示方書に基づく水平力ー水平変位関係

解析モデル



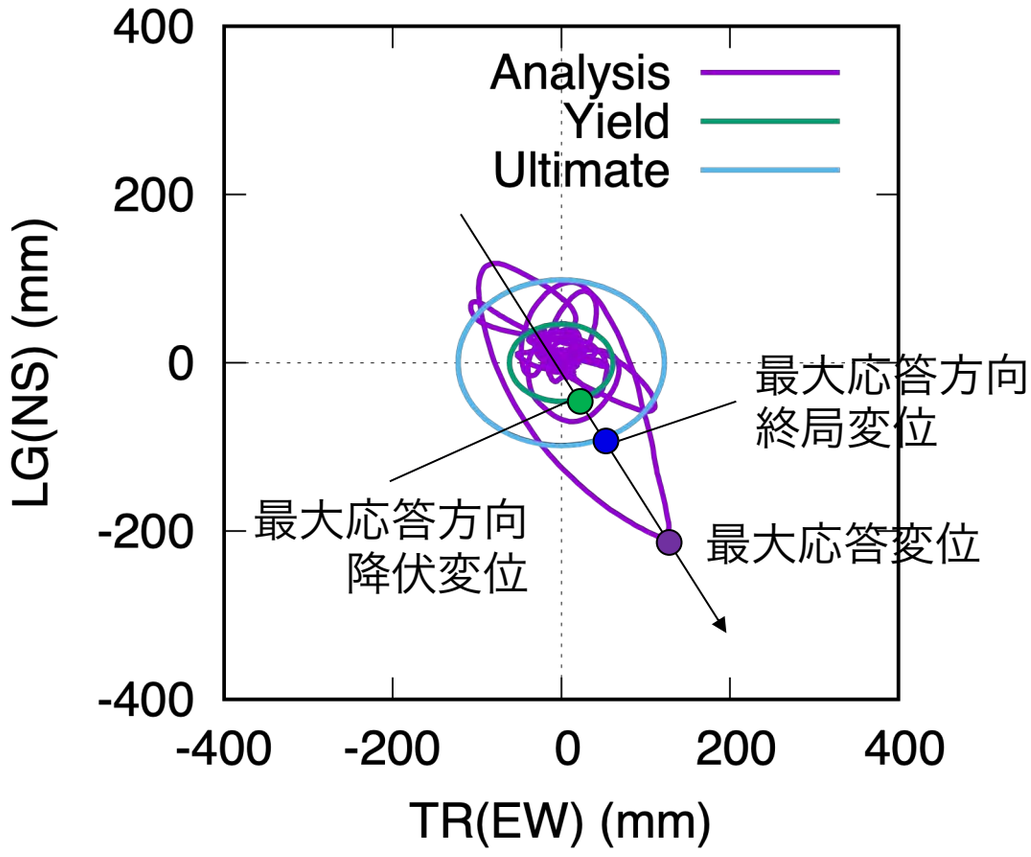




- 解析コード：OpenSees
- 解析モデルは、橋脚と重錘梁、梁支持支承からなる。
  - 橋脚部の柱部材長さは塑性ヒンジ長(Lp = 1.0 m) 。柱基部から2部材を荷重法に基づく定式化による3次元ファイバーモデル要素(forceBeamColumnモデル) 、それ以外は弾性はり要素。
  - 重錘梁は弾性はり要素。重錘は節点に質量・回転慣性としてモデル化。
  - 橋脚上の支承は固定（弾性バネ要素）、サポート柱はモデル化せず、サポート柱上の可動支承はバイリニアバネ要素。
  - 解析の震動台実験結果に基づく妥当性は、最後の参考データを参照のこと。

解析方法

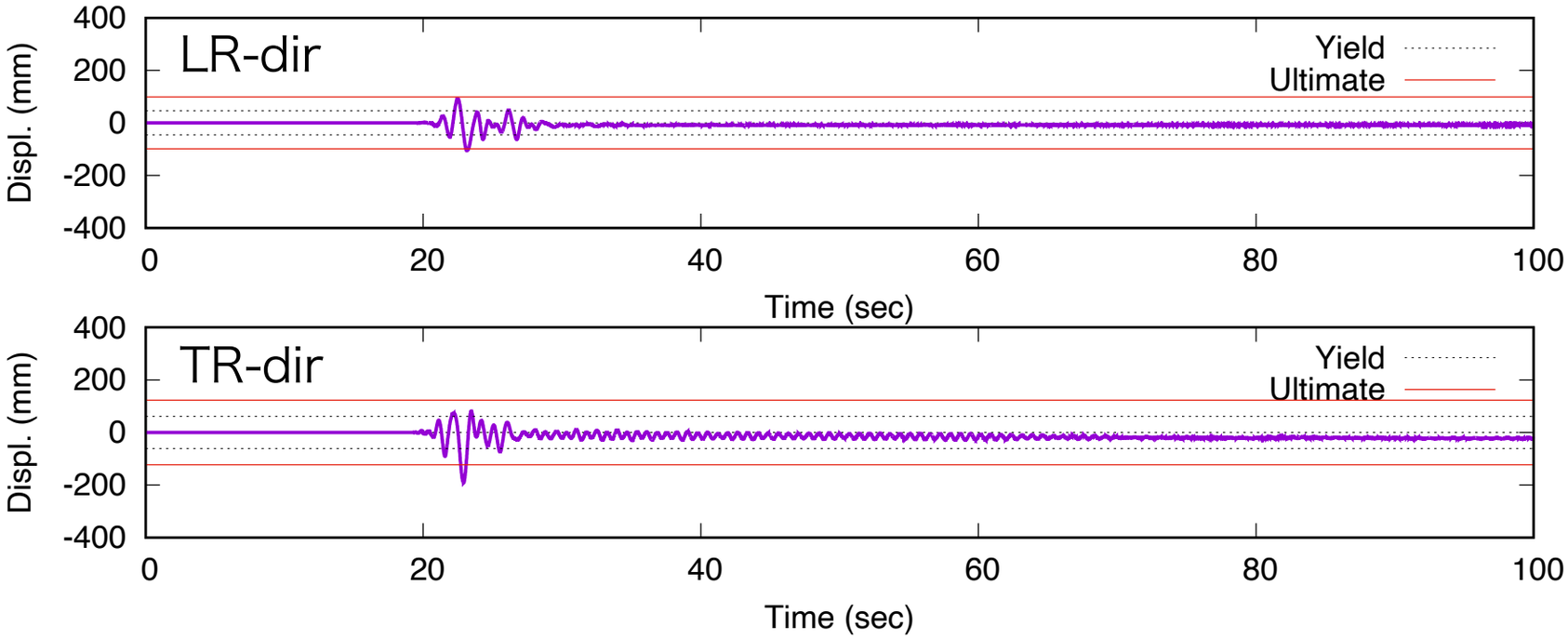
- 解析モデルの橋軸(LG)方向を南北方向、橋軸直角(TR)方向を東西方向に配置
- 防災科学技術研究所K-NET、KiK-net観測記録を3方向入力し、三次元非線形地震応答解析を実施
- 水平二方向応答の合成最大応答方向を算出、橋軸・橋軸直角方向に対する降伏・終局変位を楕円で補間し、その方向の靭性率（降伏変位に対する最大応答変位の比）と終局靭性率（終局変位に対する最大応答変位の比）を算出。
- 解析結果をもとに損傷可能性（暫定）を推定。
- 1995年兵庫県南部地震以降、耐震補強しなかった場合と耐震補強（あるいは新設）した場合の応答性状を評価

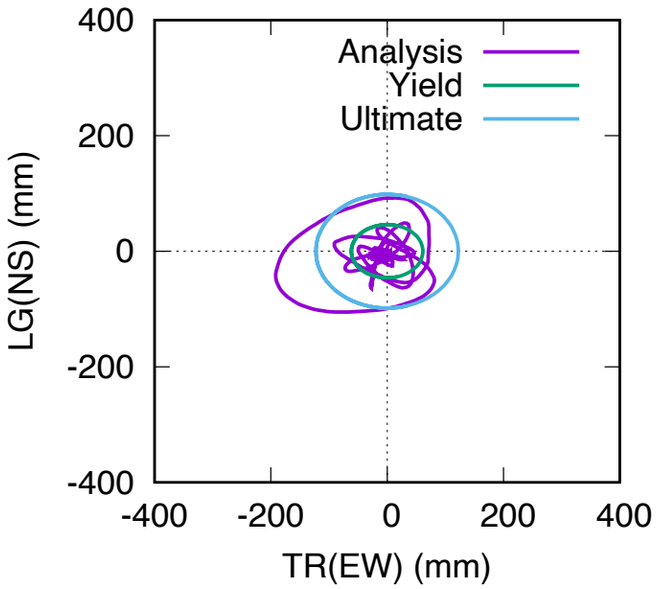


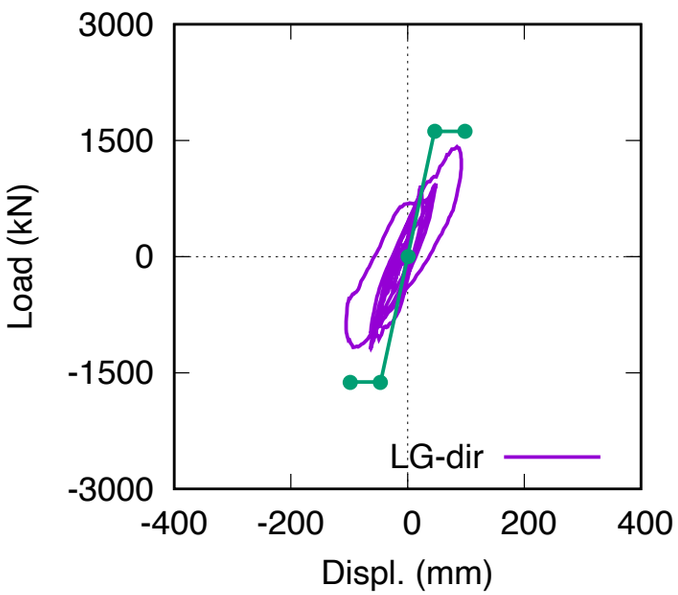


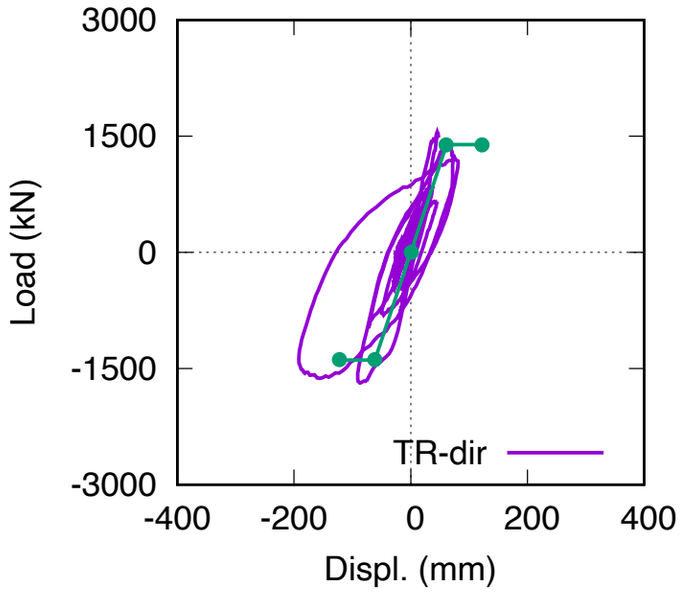
1970年代RC道路橋脚の地震応答解析

2026年熊本地震　JMA宇城市松橋町記録





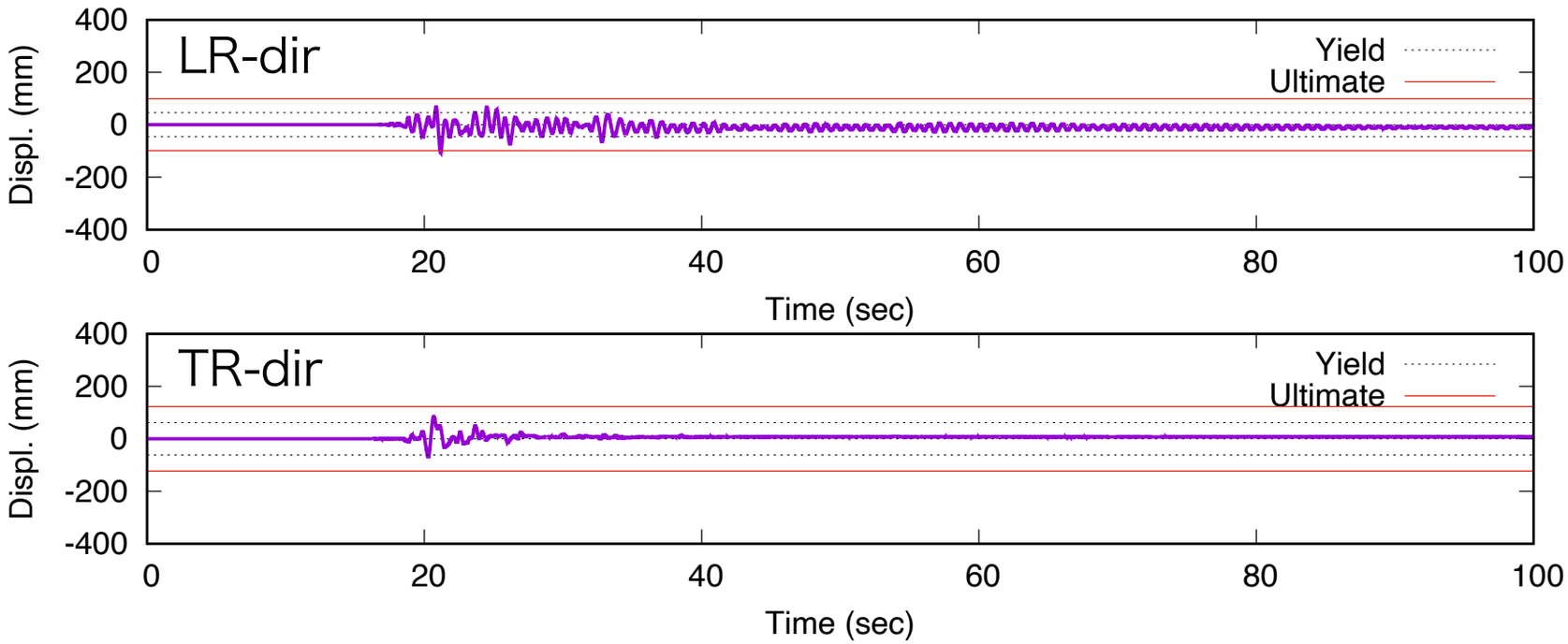


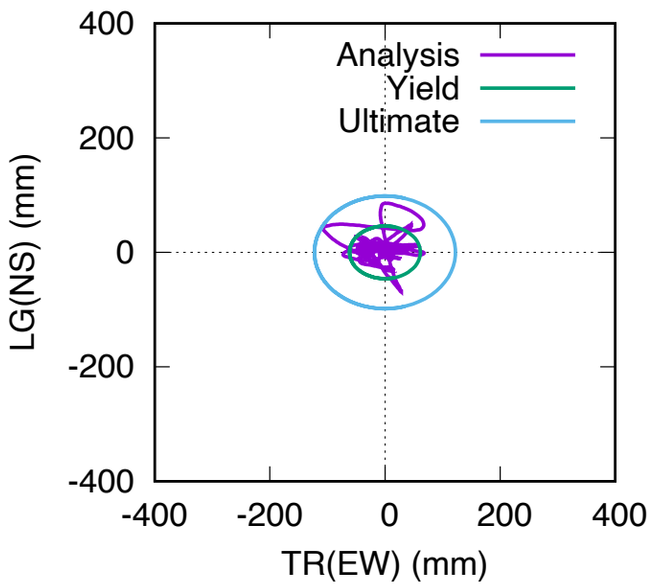


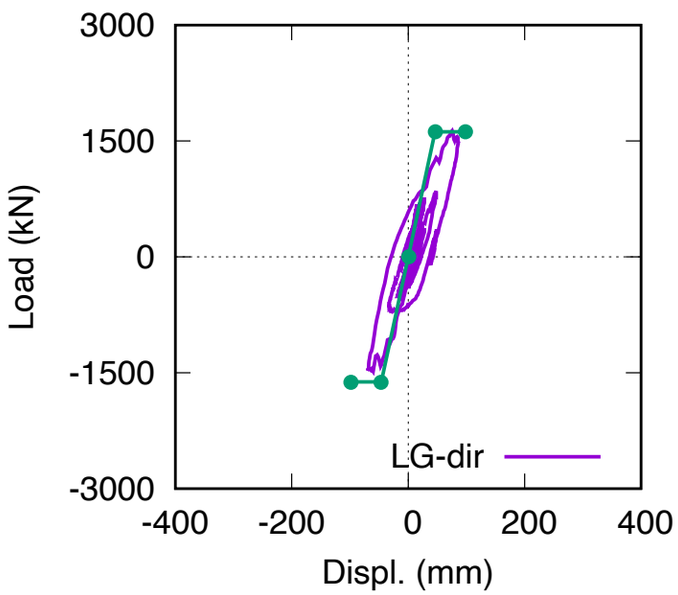
- 耐震設計上の終局状態のほぼ2倍の応答により、損傷可能性は●と判定

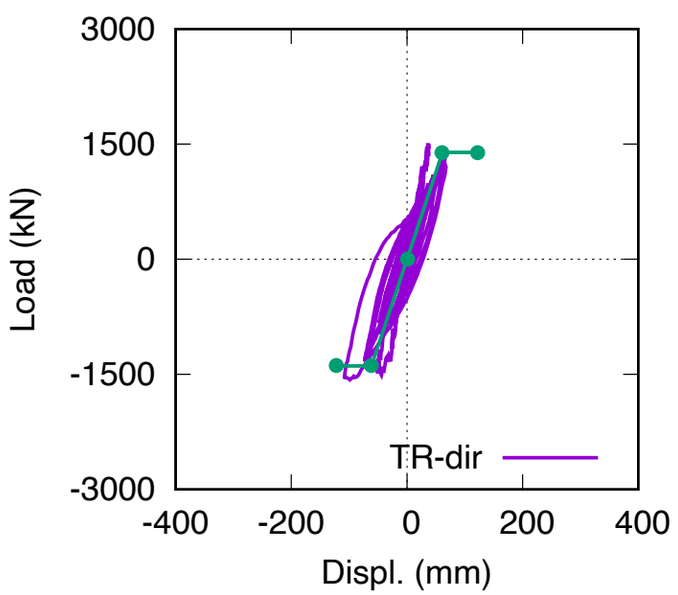
1970年代RC道路橋脚の地震応答解析

2026年熊本地震　K-NET宇土記録





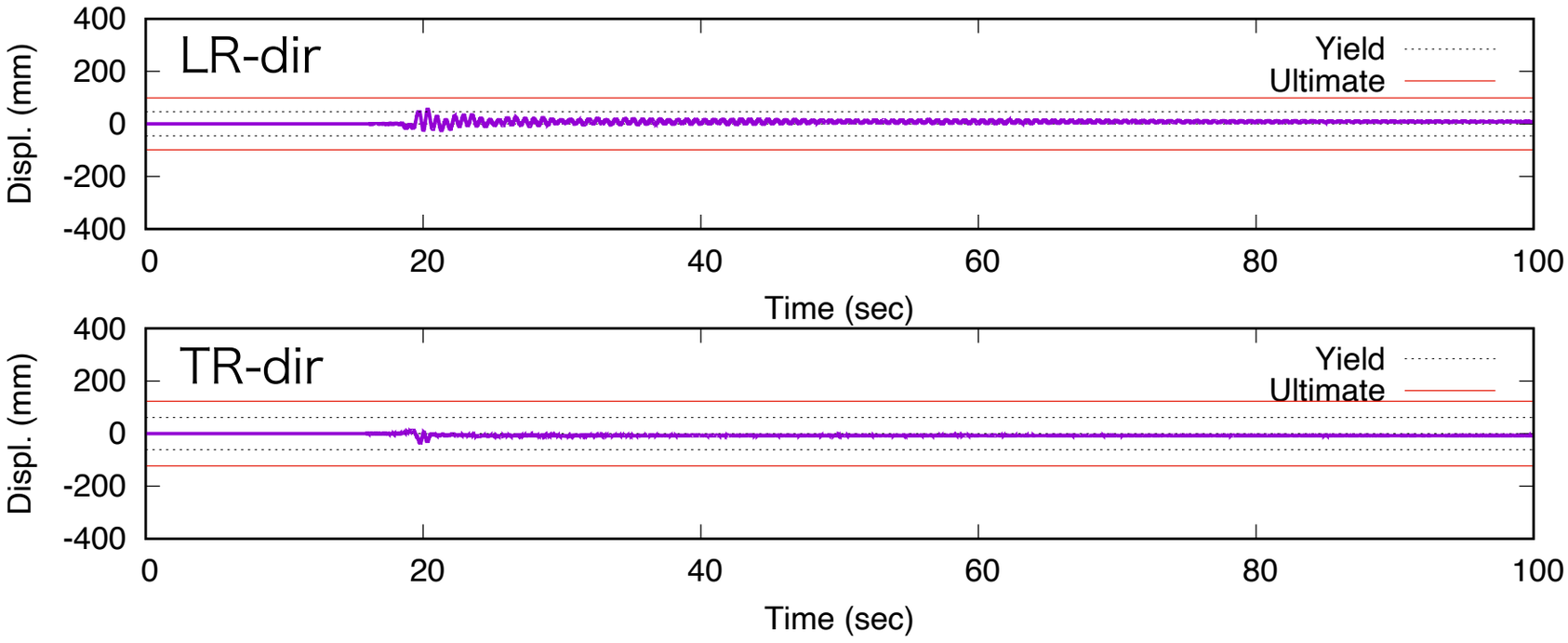


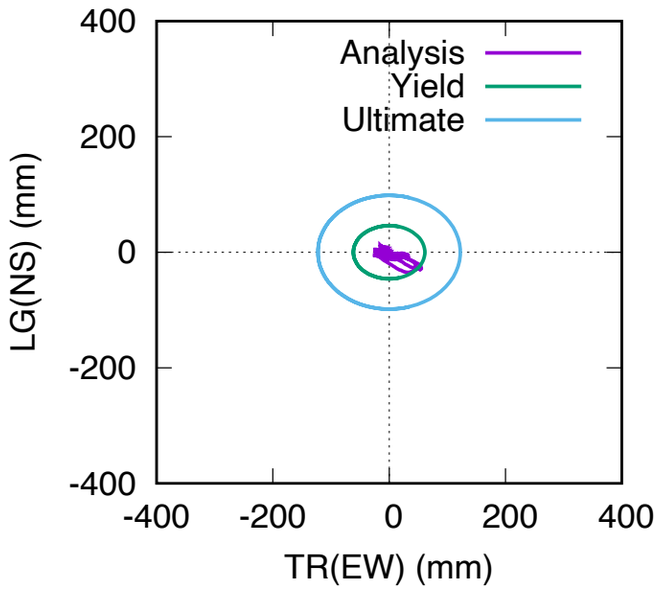


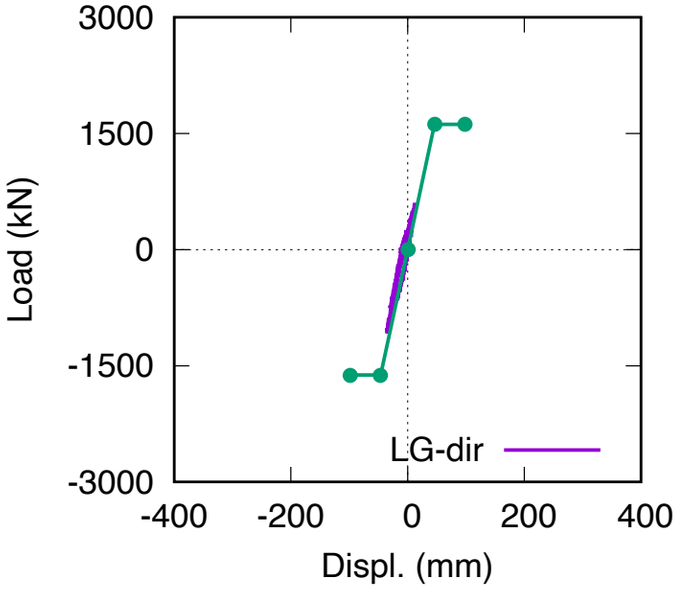
- ほぼ耐震設計上の終局(Ultimate)の地震応答
- 損傷可能性は
- 1995年兵庫県南部地震以降に耐震補強していなくても、大きな損傷だが崩壊はしないと推定

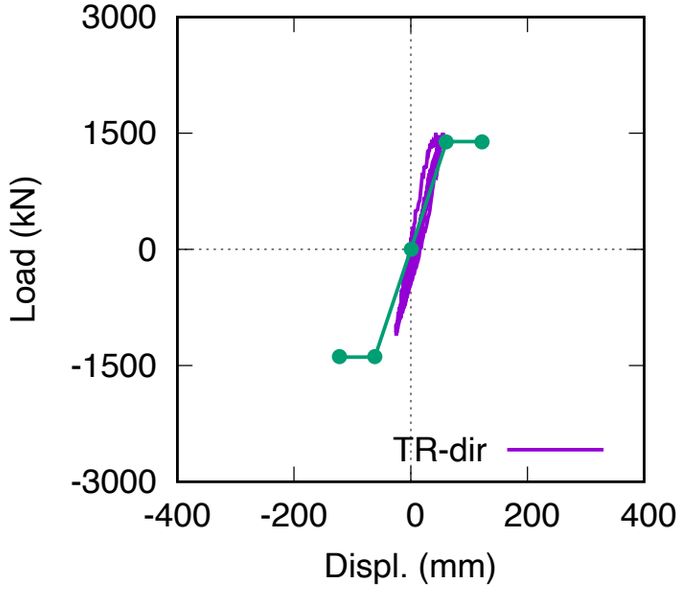
1970年代RC道路橋脚の地震応答解析

2026年熊本地震　K-NET八代記録









- ほぼ弾性域の地震応答
- 損傷可能性は
- 1995年兵庫県南部地震以降に耐震補強していなくても、無損傷と推定

九州自動車道 八代IC付近の橋梁被害

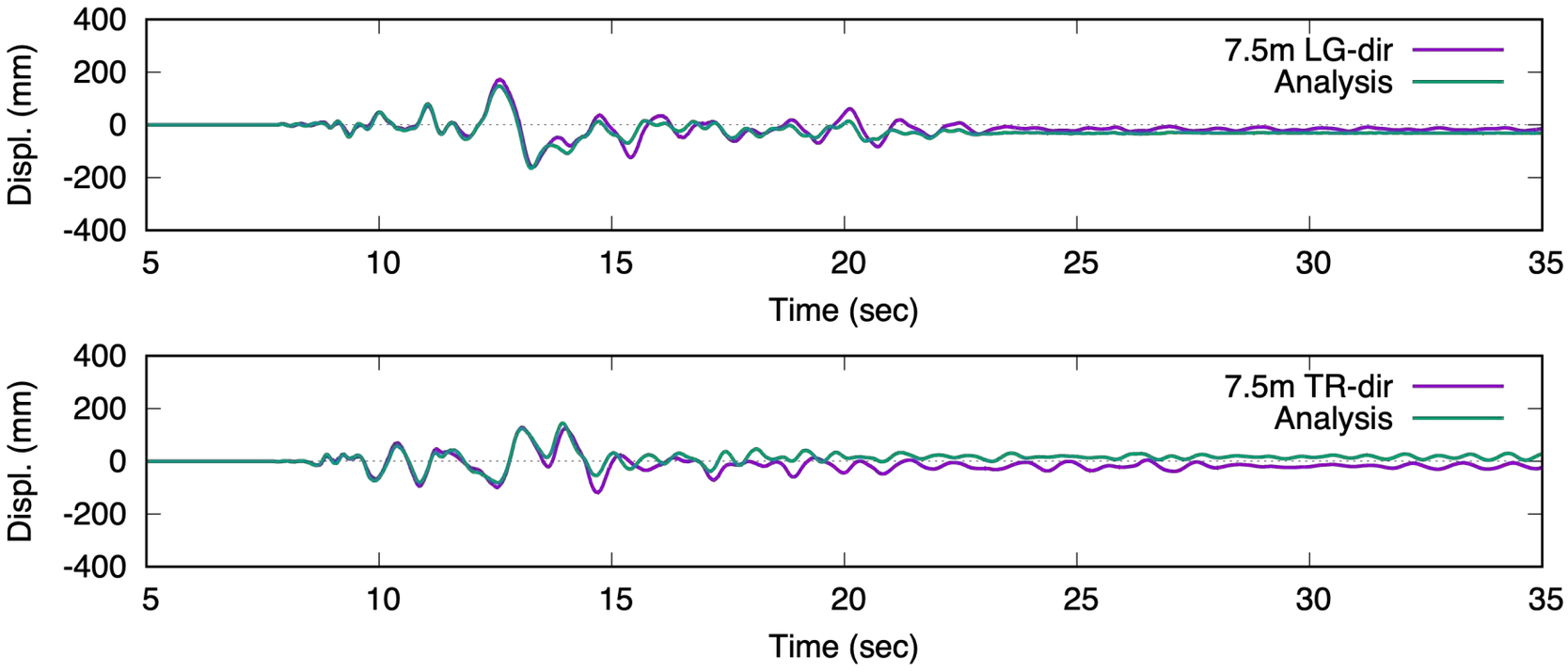
NHKニュース映像では，桁端が損傷した橋梁付近で地盤亀裂あり．
K-NET八代記録ではほぼ弾性域の地震応答であったことから，地震動による被害というより，地盤変状に伴う被害か．

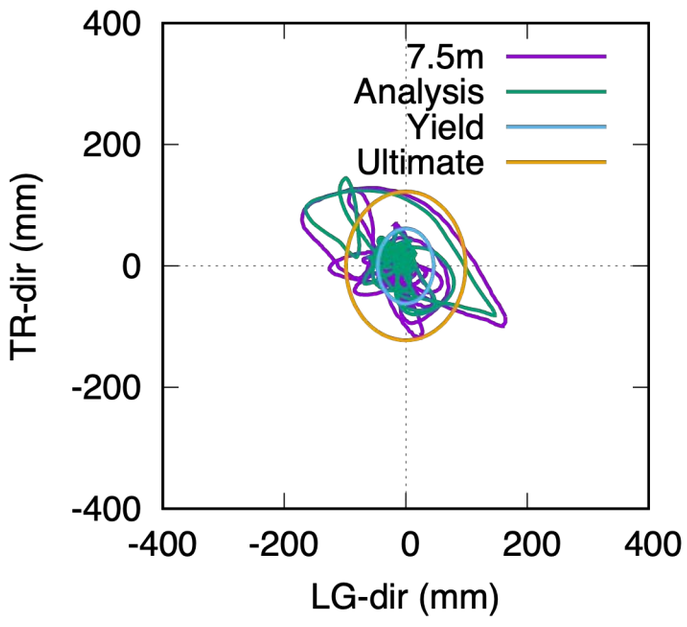
【参考データ】

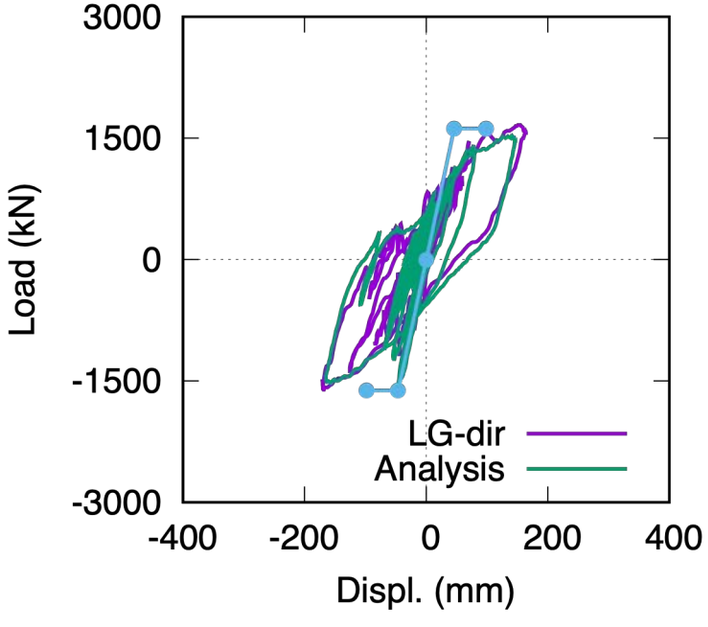
解析妥当性検証（実験結果との比較）

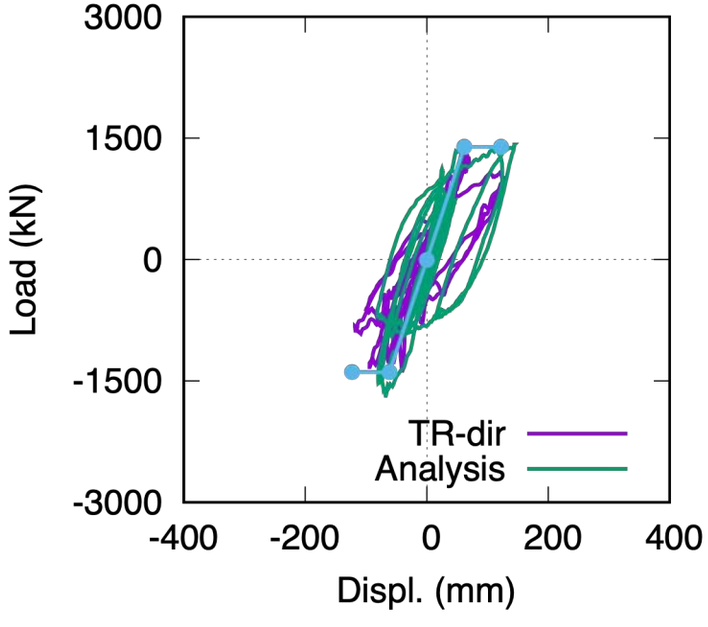
- 耐震設計対象の2倍程度までは、水平二方向応答がほぼ再現できている。

C1-1実験（2007年12月）
1995年兵庫県南部地震 JR鷹取駅記録100%相当入力結果











加振後損傷